

# Additionner et soustraire des nombres relatifs

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

## Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 5e Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- 5e Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
- 5e Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
- 5e Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- 5e Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
- 5e Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.

## Je me souviens

Range dans l'ordre croissant :  $-3 ; 0 ; -7 ; 2$ . →  $-7 ; -3 ; 0 ; 2$

La distance à zéro de  $-9$  est **9**.

## 1 Addition de nombres relatifs (rappels)

### Propriété

Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- s'ils sont **de même signe** : on garde le **signe commun** et on **ajoute** les distances à zéro ;
- s'ils sont **de signes contraires** : on garde le **signe** du nombre qui a la plus **grande** distance à zéro, puis on **soustrait** la plus petite distance à zéro à la plus grande.

### EXEMPLES :

$$A = (+ 7,2) + (+ 8,3)$$

$$A = + (7,2 + 8,3)$$

$$A = + 15,5$$

$$B = (- 8) + (- 5)$$

$$B = - (8 + 5)$$

$$B = - 13$$

$$C = (+ 5) + (- 12)$$

$$C = - (12 - 5)$$

$$C = - 7$$

### Remarque

La somme de deux nombres **opposés** est égale à **zéro**.

Exemples :  $(- 7,4) + 7,4 = 0$  ;  $6 + (- 6) = 0$

## 2 Soustraction de nombres relatifs (rappels)

### Propriété

**Soustraire** un nombre revient à **ajouter son opposé**.

### EXEMPLES :

$$D = (-12) - (-2)$$

$$D = (-12) + (+2)$$

$$D = -10$$

$$E = 15 - (+13)$$

$$E = 15 + (-13)$$

$$E = 2$$

$$F = 2 - 16$$

$$F = 2 + (-16)$$

$$F = -14$$

### Critères de réussite

-  J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
-  J'ai trouvé le bon signe.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
-  J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

## 3 Enchaînement d'additions et de soustractions

### Propriété

Pour effectuer des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut :

- **transformer** les soustractions en additions ;
- **regrouper** les nombres positifs entre eux et les négatifs entre eux.

### EXEMPLE :

$$G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$$

$$G = (-1) + 3 + 7 + (-2) + (-5) + (-4)$$

$$G = (3 + 7) + (-1 - 2 - 5 - 4)$$

$$G = 10 + (-12)$$

$$G = -2$$

### Simplifier l'écriture d'une somme algébrique

On supprime les parenthèses et les signes « superflus » :

- on supprime les parenthèses du **premier** nombre (quel que soit son signe) ;
- on supprime les signes « + » des nombres positifs et leurs parenthèses ;
- pour un nombre **négatif**, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

Règles :  $a + (+b) = a + b$  ;  $a - (-b) = a + b$  ;  $a - (+b) = a - b$  ;  $a + (-b) = a - b$ .

## EXEMPLES :

$$H = -5 + (+2)$$

$$H = -5 + 2$$

$$H = -3$$

$$I = 2 - (-5) - (+6) + (-4)$$

$$I = 2 + 5 - 6 - 4$$

$$I = 7 - 10$$

$$I = -3$$

$$J = (+5) + (+18) + (-14) + 3 - (+9)$$

$$J = 5 + 18 - 14 + 3 - 9$$

$$J = 26 - 23$$

$$J = 3$$

$$K = -5 - (8 - 16) + (7 - 9)$$

$$K = -5 - (-8) + (-2)$$

$$K = -5 + 8 - 2$$

$$K = 1$$

### Critères de réussite

-  J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
-  J'ai appliqué les propriétés de calcul.
-  Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

### J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- mêmes signes : j'**additionne** les distances ; signes contraires : je **soustrais** ;
- soustraire, c'est **ajouter son opposé** ;
- $a - (-b) = a + b$  et  $a + (-b) = a - b$

## Je suis maintenant capable de ...

| Objectif                                                                                           |  oui ! |  avec aide |  à retravailler |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5e</b> Additionner deux nombres décimaux relatifs.                                              |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                      |
| <b>5e</b> Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.                                         |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                      |
| <b>5e</b> Soustraire deux nombres décimaux relatifs.                                               |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                      |
| <b>5e</b> Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.                              |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                      |
| <b>5e</b> Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.                               |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                      |
| <b>5e</b> Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs. |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                      |

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.